PRÁCTICA AUTÓNOMA · SESIÓN 22

Práctica integradora de la UA2

Inventario de una pulpería con funciones, arreglos y punteros

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.3 Emplear funciones en la resolución de problemas según las especificaciones técnicas.
Duración	55 minutos · trabajo individual
Herramienta	VS Code, gcc (MSYS2) y git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____
Fecha	____/____/_____

Antes de empezar

Con esta práctica usted demuestra que puede:

- Organizar un programa completo en funciones.
- Pasar arreglos y variables por dirección cuando la función debe modificarlos.
- Integrar menú, validaciones, arreglos, cadenas y funciones.

Instrucciones generales

- Trabajo **individual**. Puede consultar el documento de conceptos del día y sus apuntes de la práctica guiada. Si pide ayuda, que sea para entender, no para copiar (valor: honradez).
- Guarde todo en la carpeta **UA2/S22/** de su portafolio, con los nombres indicados (sin tildes, sin ñ y sin espacios).
- Esta práctica prepara la Actividad de comprobación 2: trabaje como si fuera la evaluación, con commits de avance.
- Al terminar, complete la autoevaluación del final.

Recordatorio

Necesito…	En C
Que la función cambie una variable	`void f(int *x) { *x = …; }  llamada: f(&v);`
Pasar un arreglo	`double total(const double a[], int n)  llamada: total(a, N);`

Necesito…	En C
Cambiar una casilla	`vender(&existencias[p], cantidad);`
Aumentar a través de un puntero	`(*cantidad)++;`

Ejercicios

Práctica integradora · Inventario de una pulpería → pulperia.c (55 min)

Qué se logra: Programar el inventario de una pulpería con un menú que permita listar los productos, vender (solo si hay existencias), reponer y consultar el valor del inventario.

Elementos que se practican: Todo lo de la UA2: menú con do … while y switch; arreglos paralelos y un arreglo de cadenas; una función de lectura validada que recibe un mensaje (cadena); funciones que reciben arreglos con const; vender y reponer reciben &existencias[p] para modificar el arreglo de main.

Resultado esperado: Vende 5 de Cafe (quedan 7), rechaza 20 de Aceite («Solo hay 8 unidades»), repone 10 de Aceite (quedan 18) y el valor final del inventario es 164100.00.

N.°	Producto	Precio	Existencias
1	Arroz 2 kg	2400	20
2	Frijoles 1 kg	1800	15
3	Cafe 1 kg	4500	12
4	Aceite 1 L	3200	8

Requisitos

1. Menú: **1. Listar 2. Vender 3. Reponer 4. Valor 0. Salir**, que se repite hasta elegir 0.
2. **int leerEntero(const char mensaje[], int minimo, int maximo)**: muestra el mensaje y repite hasta recibir un valor en el rango. Úsela para la opción, el producto y la cantidad (1 a 50).
3. **void listar(…)**: muestra número, nombre, precio y existencias de cada producto.
4. **int vender(int *existencia, int cantidad)**: si alcanza, descuenta y devuelve 1; si no, devuelve 0 sin cambiar nada.
5. **void reponer(int *existencia, int cantidad)**: suma la cantidad.
6. **double valorInventario(…)**: suma existencias × precio de todos los productos.
7. Comentario inicial con qué se logra y el resultado esperado; un comentario por instrucción; compila con **-Wall -Wextra** sin advertencias.

Ejecución esperada (1, vender 3 × 5, vender 4 × 20, reponer 4 × 10, 4 y 0)

```
1. Listar  2. Vender  3. Reponer  4. Valor  0. Salir
Opcion (0 a 4): 1
1. Arroz 2 kg      2400.00   20
2. Frijoles 1 kg   1800.00   15
3. Cafe 1 kg       4500.00   12
```

```
4. Aceite 1 L      3200.00    8

1. Listar  2. Vender  3. Reponer  4. Valor  0. Salir
Opcion (0 a 4): 2
Producto (1 a 4): 3
Cantidad (1 a 50): 5
Vendido: 5 x Cafe 1 kg = 22500.00

1. Listar  2. Vender  3. Reponer  4. Valor  0. Salir
Opcion (0 a 4): 2
Producto (1 a 4): 4
Cantidad (1 a 50): 20
Solo hay 8 unidades

1. Listar  2. Vender  3. Reponer  4. Valor  0. Salir
Opcion (0 a 4): 3
Producto (1 a 4): 4
Cantidad (1 a 50): 10
Existencias de Aceite 1 L: 18

1. Listar  2. Vender  3. Reponer  4. Valor  0. Salir
Opcion (0 a 4): 4
Valor del inventario: 164100.00

1. Listar  2. Vender  3. Reponer  4. Valor  0. Salir
Opcion (0 a 4): 0
Hasta luego
```

Evidencia en el portafolio

Complete **UA2/S22/README.md**, marque la **S22** con ☑ en el registro de evidencias y agregue la fila del día en la **bitácora**. Haga al menos un commit por función terminada.

Entrega

Archivo	Contenido
`UA2/S22/pulperia.c`	Práctica integradora.
`UA2/S22/README.md`	Evidencia de la sesión completa.
`Historial de commits`	Un commit por función y git push.

Autoevaluación

Marque con X según corresponda. Sea honesto: esta información sirve para que usted y la persona facilitadora sepan qué reforzar.

Indicador	Sí	Aún no
Mi programa está organizado en funciones con prototipos.		
Paso por dirección solo lo que la función debe modificar.		

Indicador	Sí	Aún no
Uso & en la llamada cuando la función recibe un puntero.		
Paso los arreglos con su tamaño y uso const cuando solo se leen.		
Valido todas las entradas.		
Cada instrucción tiene su comentario.		
Compila con -Wall -Wextra sin advertencias.		